Collatz-12：Duodecadia の聖域探索者（Sanctuary Hunters）

概要

Collatz-12 は、Collatz-3（3 進空間のボス探索）、Collatz-5（Pentadica の高速グライダー）、Collatz-6（6 進界のカオス縁力学）に続く、Collatz 系列数学ゲームプロジェクトの第 4 作である。本作では、12 分岐写像によって支配される離散力学世界「Duodecadia」を舞台に、整数の軌道構造を探索する。

The Duodecadia の写像規則

整数 n は、その mod 12 に応じて次のように更新される：

- 0 → n / 12
- 1 → 13n − 1
- 2 → n / 2
- 3 → n / 3
- 4 → n / 4
- 5 → 13n + 7
- 6 → n / 6
- 7 → 13n + 5
- 8 → n / 4
- 9 → n / 3
- 10 → n / 2
- 11 → 13n + 1

加速（×13 系）と減速（÷2,3,4,6 系）が複雑に交錯するため、軌道は大きく伸縮し、巨大なピーク値や長距離グライダーが自然に現れる。

世界構造

Duodecadia は 12 の層を持つが、特に **{1, 5, 7, 11}** の 4 クラスは**外周サーキット（Rim）**を形成し、強い加速が発生する。

- Rim クラス → 加速し、大きな跳躍を繰り返す
- 非 Rim クラス → 内層へ落ち込み、最終的に 1 へ収束する

このため、各整数は **外周を駆け巡る探索者（Hunter）** として振る舞う。

軌道の評価指標

各整数の軌道は、次の 3 つの量で特徴づけられる：

1. **Steps :** 1 に到達するまでの総ステップ数
2. **Peak Value :** 軌道中で到達した最大値（跳躍の高さ）
3. **Rim Hits :** Rim クラス {1, 5, 7, 11} を踏んだ回数
   - 特に **Class 7（聖域）**のヒット数が重要

Class 7 は最も強い加速源であり、ここを多く踏む整数は、長大な軌道や極端なピーク値を示す傾向がある。

Sanctuary Hunters（聖域探索者）

本作の目的は、「Class 7 を異常に多く踏む整数（Sanctuary Child）」を発見することにある。付属の Python プログラムは、入力された整数について以下のパラメータを計算し、Duodecadia の深層構造を探索する数学ゲームとして機能する：

- 総ステップ数
- 最大値（Peak）
- Rim 各クラスのヒット数
- 特に Class 7 のヒット頻度

License

© Hiroshi Harada 2026 Released under **CC BY 4.0**

本作品は Creative Commons Attribution 4.0 International（CC BY 4.0） の下で公開される。

適切なクレジットを示す限り、共有・改変が自由に許可される。